18-AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: PHP: Indekslangan massiv, assotsiativ massiv.

Ishdan maqsad: Talabalarga PHP dasturlash tilida sikllar va massivlarning ishlash tamoyillarini o‘rgatish, takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash ko‘nikmasini shakllantirish hamda massivlar bilan ishlashda sikllardan samarali foydalanishni amaliy misollar orqali mustahkamlash.

Nazariy qism

2.1. PHP da sikllar tushunchasi

Sikl — bu dastur kodining ma’lum bir qismini berilgan shart asosida bir necha marotaba bajarish mexanizmidir. PHP dasturlash tilida sikllar kodni soddalashtirish, algoritmlarni optimallashtirish va takrorlanuvchi amallarni avtomatlashtirish uchun ishlatiladi.

PHP da asosiy sikl operatorlari:

- for
- while
- do...while
- foreach

2.2. PHP da massivlar tushunchasi

Massiv — bu bir o‘zgaruvchi nomi ostida bir nechta qiymatlarni saqlovchi ma’lumotlar tuzilmasidir. PHP da massivlar web-ilovalarda foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlash, ro‘yxatlar va ma’lumotlar bazasi natijalarini saqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Massivlarning asosiy turlari:

- Indeksli massivlar
- Assotsiativ massivlar
- Ko‘p o‘lchamli massivlar

Amaliy qism

Topshiriq 1. for sikli yordamida hisoblash

1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarning kvadratlarini ekranga chiqaruvchi PHP dastur tuzing.

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
   echo $i . " ning kvadrati: " . ($i * $i) . "<br>";
}
?>
```

Topshiriq 2. while sikli yordamida yig‘indi hisoblash

Berilgan n sonigacha bo‘lgan sonlarning yig‘indisini hisoblang.

```
<?php
$n = 5;
$sum = 0;
$i = 1;

while ($i <= $n) {
   $sum += $i;
   $i++;
}

echo "Yig'indi: " . $sum;
?>
```

Topshiriq 3. foreach sikli va indeksli massiv

Massiv elementlarini foreach sikli yordamida ekranga chiqaring.

```
<?php
$mevalar = array("Olma", "Banan", "Uzum", "Anor");
```

```
foreach ($mevalar as $meva) {
   echo $meva . "<br>";
}
?>
```

Topshiriq 4. Assotsiativ massiv bilan ishlash

Talaba haqida ma’lumot saqlovchi massiv yarating va ekranga chiqaring.

```
<?php
$talaba = array(
   "ism" => "Ali",
   "yosh" => 20,
   "kurs" => 2
);

foreach ($talaba as $kalit => $qiymat) {
   echo $kalit . ": " . $qiymat . "<br>";
}
?>
```

Topshiriq 5. Ko‘p o‘lchamli massiv

Talabalar ro‘yxatini ko‘p o‘lchamli massivda saqlang.

```
<?php
$talabalar = array(
   array("Ali", 20),
   array("Vali", 21),
   array("Gani", 19)
);

foreach ($talabalar as $talaba) {
   echo "Ism: " . $talaba[0] . ", Yosh: " . $talaba[1] . "<br>";
}
?>
```

Nazorat savollari:

1. Sikl deb nimaga aytiladi?
2. PHP da nechta asosiy sikl turi mavjud?
3. for sikli qaysi holatlarda ishlatiladi?
4. while va do...while sikllarining farqi nimada?
5. foreach sikli nima uchun qulay hisoblanadi?
6. Massiv nima va u nima uchun ishlatiladi?
7. Indeksli massiv bilan assotsiativ massivning farqi nimada?
8. Ko‘p o‘lchamli massivlar qayerlarda qo‘llaniladi?
9. Sikllar massivlar bilan qanday bog‘liq?
10. PHP da sikllar va massivlarning amaliy ahamiyati nimadan iborat?